



Análisis de Capacidades de la IA en la Generación Semiautomática de Aplicaciones Complejas

TFG - Fabián González Lence



Tabla de Contenidos

01

Motivación y
Objetivos

02

Metodología y
Modelos

03

Evolución
Experimental

04

Aplicación
Práctica

05

Resultados y
Métricas

06

Conclusions





01

Motivación y Objetivos

La IA en el Desarrollo de Software

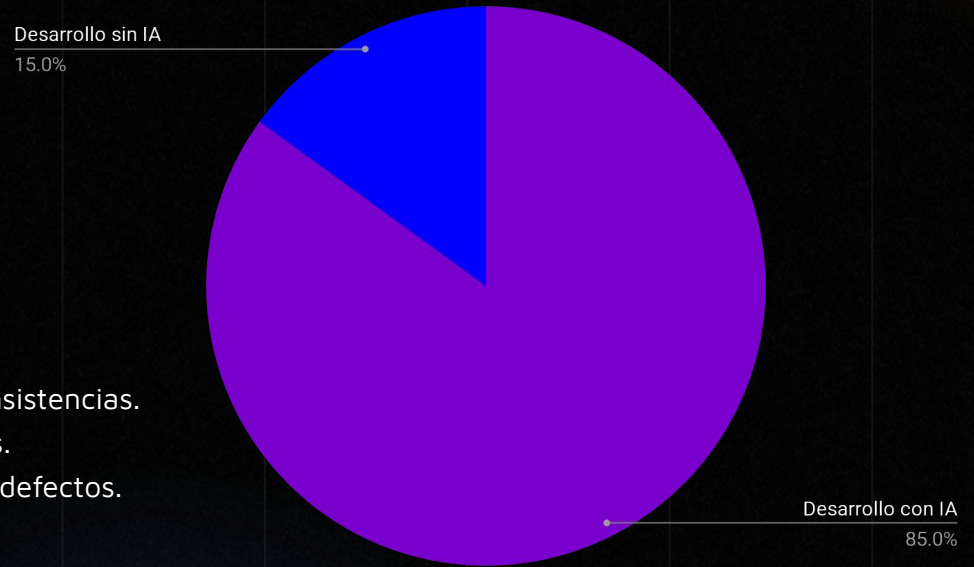
La IA generativa está redefiniendo el ciclo de vida del desarrollo de software, pasando de ser una herramienta experimental a un activo central.

Uso por desarrolladores:

- Stack Overflow: ~84%
- JetBrains: ~85%

Impacto en el flujo de trabajo:

- **Requisitos:** Estimaciones y detección de inconsistencias.
- **Diseño:** Propuesta de arquitecturas y patrones.
- **Pruebas:** Generación de casos y detección de defectos.
- **Despliegue:** Automatización con Workflows.



Colaboración entre IAs especializadas

Las investigaciones se centran en evaluar el rendimiento individual en tareas aisladas.

El potencial de la colaboración multimodelo en el ciclo completo sigue siendo un terreno poco explorado.

"¿Qué ocurre cuando se asignan roles diferenciados a distintos modelos de IA y se les hace cooperar para construir aplicaciones no triviales?"



Objetivos Principales

Desarrollo

Definir un flujo de trabajo en el que distintos modelos de IA asuman roles especializados, replicando la dinámica colaborativa de un equipo de desarrollo.

Evaluación

Analizar y valorar la calidad del código producido por los modelos aplicando criterios y métricas reconocidos en la industria.



02

Metodología y Modelos

Los Cinco Proyectos

HANGMAN

Juego del Ahorcado



PLAYER

Reproductor de Música



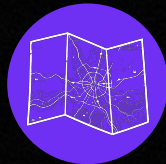
BALATRO

Juego de Cartas



CARTO

Gestor de Proyectos Cartográficos



TENNIS

Gestor de Torneos de Tenis



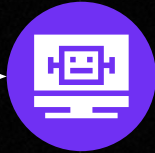
Flujo de Trabajo

Arquitectura



Estructura del
proyecto

Desarrollo



Implementación
del código

Revisión



Evaluación del
código

Pruebas



Generación de
pruebas

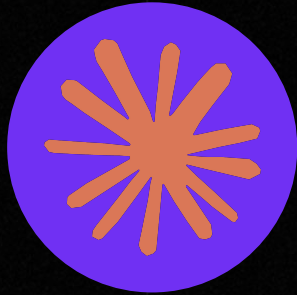
Rol Definido

Artefactos

Transición

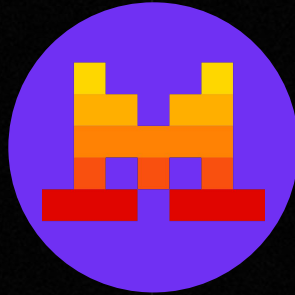
Agentes de IA y sus Roles

Anthropic
Claude



Estructura del
proyecto

Mistral AI



Implementación
del código

GitHub Copilot
(GPT-5 mini)



Evaluación del
código

Qwen AI



Generación de
pruebas



Descartados

Estrategia de Prompting

Arquitectura del Proyecto

Rol

Eres un arquitecto de software experto...

Entrada

- Especificación de requisitos
- Diagramas UML de clases y casos de uso

Tarea

Genera la estructura de directorios completa, los esqueletos de clases con métodos declarados sin implementar y la documentación base...

Restricciones

- Guía de Estilo de Google para TypeScript
- Principios SOLID
- ...

Desarrollo del Proyecto

Rol

Eres una IA desarrolladora de software experta...

Entrada

- Estructura y esqueletos generados
- Especificación de requisitos

Tarea

Implementa el módulo {módulo} siguiendo los esqueletos proporcionados. El código debe compilar y pasar el linting...

Restricciones

- Sin dependencias no declaradas
- Principios SOLID
- ...

Elementos de las plantillas de prompt:

- **Rol del modelo**
- **Artefactos de entrada**
- **Formato de salida**

Evolución:

- **Prompts por módulo:** Implementar basado en el contexto del módulo.
- **Enfoque Encadenado:** Planificar tareas e implementar paso por paso.

Buenas Prácticas



03

Evolución Experimental

Limitaciones del Enfoque Conversacional

Fricción

La transferencia manual de código entre el chatbot y el IDE generaba una carga de trabajo constante e ineficiente a gran escala.

Coherencia

Conversaciones individuales resultaban en una pérdida de visión global del sistema, afectando la integración de módulos.

Inviabilidad

Las estrategias modular y manual se volvieron insostenibles al escalar a proyectos de complejidad industrial.



Punto de Inflexión

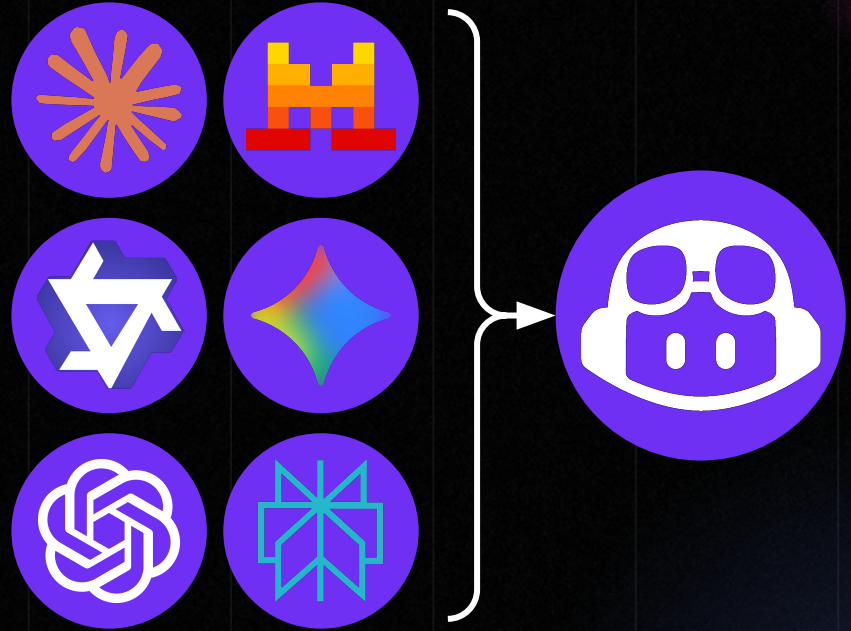
De Chatbots a Agentes Personalizados

Agentes Personalizados de GitHub Copilot como herramienta principal a partir de CARTO.

Funciones:

- **Acceder al sistema de ficheros**
- **Ejecutar comandos**
- **Interpretar errores**
- **Aplicar correcciones iterativas**

Elimina la fricción operativa presente en el anterior enfoque de cara a los proyectos mayores.



Agentes de GitHub Copilot

GitHub Copilot actúa como interfaz que orquesta múltiples agentes, cada uno con un modelo de IA y un rol definido.

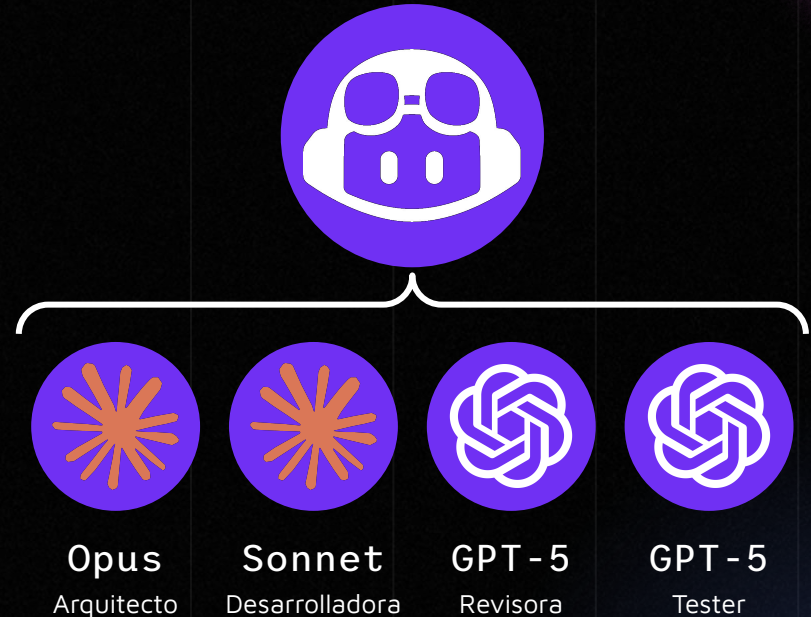
Los agentes se configuran mediante ficheros de texto donde se define:

- **Rol**
- **Tareas**
- **Restricciones**
- **Formato de salida**

Redistribución de roles:

- **Arquitectura:** Claude Opus
- **Desarrollo:** Claude Sonnet
- **Revisión:** GPT-5
- **Pruebas:** GPT-5

Los modelos de la familia GPT-5 pudieron ser aprovechados de mejor manera que en el enfoque anterior.





04

Aplicación Práctica

RoI Humano



Coordinar a los agentes y orquestar las transiciones entre fases



Validar los artefactos intermedios detectando cuando un modelo produce resultados insatisfactorios



Traducir las preferencias del proyecto al lenguaje de prompt

Los Modelos Pueden Fallar

Ingeniero Supervisor

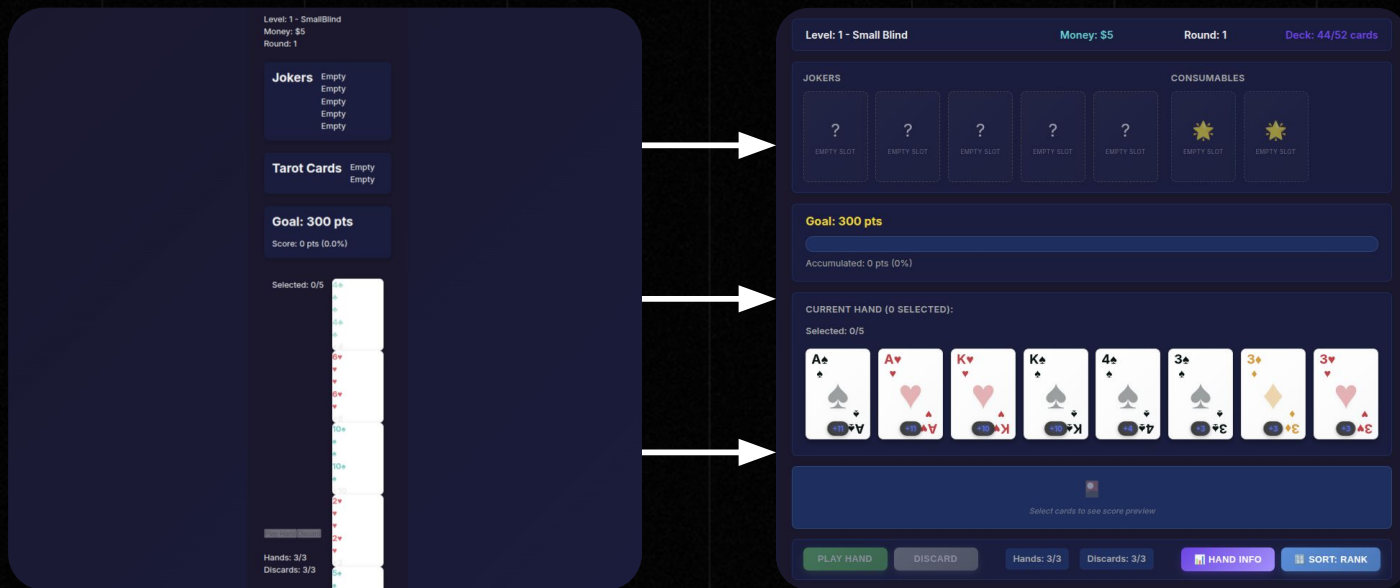


Reorientar

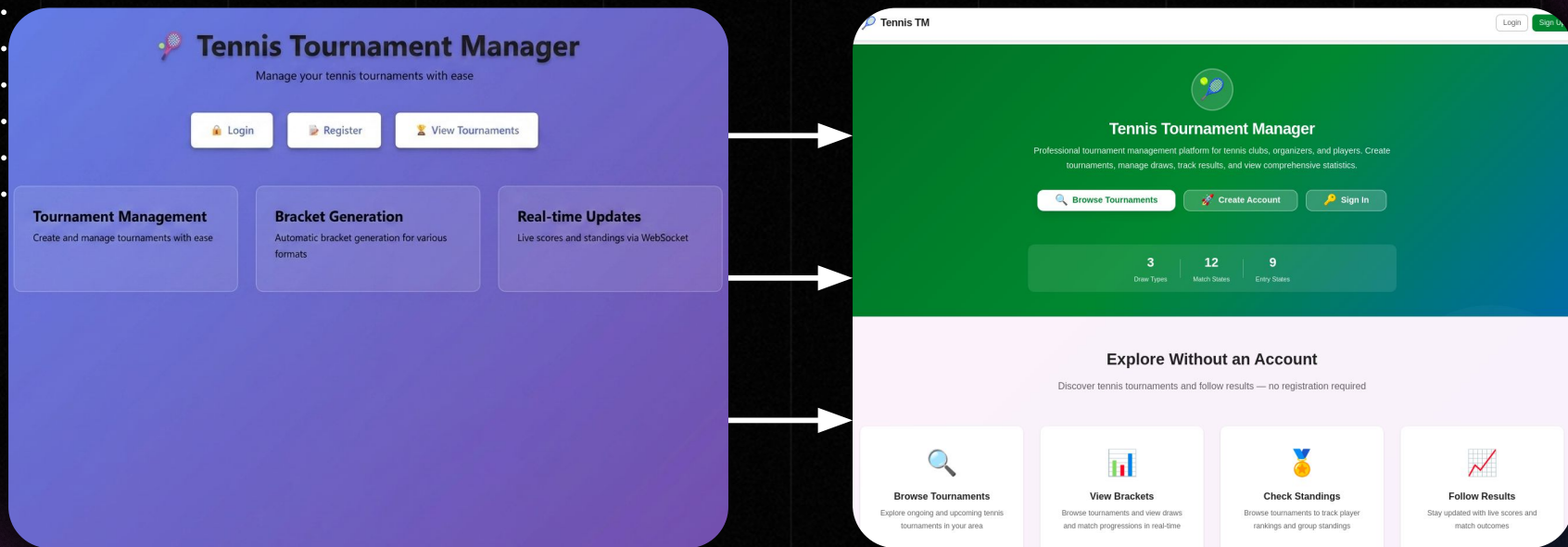
Identificar

Guiar

Correcciones en BALATRO



Correcciones en TENNIS



Proyectos Desplegados

TFG — Análisis de Capacidades de la IA en la Generación Semiautomática de Aplicaciones Complejas

Colección de proyectos desarrollados con asistencia de IA como parte del Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática.

**The Hangman Game**

01

Juego clásico de adivinar palabras construido íntegramente con TypeScript.

TypeScriptViteJestHTML5CSS3

**Music Web Player**

02

Aplicación moderna de reproductor de música construida con React.

ReactTypeScriptViteJestIndexedDB

**Mini Balatro**

03

Juego de cartas adictivo inspirado en Balatro, desarrollado con TypeScript.

ReactTypeScriptViteJestCanvas

**Cartographic Project Manager**

04

Gestión integral de proyectos cartográficos con colaboración en tiempo real y seguimiento de tareas.

ViteTypeScriptVitePulumiSupabasePlaywright

**Tennis Tournament Manager**

05

Gestión completa de torneos de tenis con notificaciones en tiempo real y clasificaciones.

AngularTypeScriptViteTypeORMPostgreSQLPlaywright

Desarrollado por Fabián González Lence · Universidad de La Laguna · 2023-2028

Los cinco proyectos fueron desplegados en GitHub Pages organizados en un monorepo.

Backend para CARTO y TENNIS:

- **Backend:** Render
- **Base de Datos:** Supabase

Estos proyectos son aplicaciones razonablemente completas que cualquiera podría utilizar.



05

Resultados y Métricas

Resultados

Arquitectura

Claude generó estructuras completas y coherentes con los diagramas UML en los cinco proyectos sin ajustes significativos.

Interfaces

Fue el punto más débil, requiriendo más iteraciones que cualquier otra parte del desarrollo en prácticamente todos los proyectos.

Feedback

CARTO y TENNIS fueron evaluados por clientes que solicitaron mejoras, y se implementaron sin modificar la arquitectura.

ISO/IEC 25010

Métricas de Calidad



SonarQube



GitHub Copilot

Proyecto	Fiabilidad	Seguridad	Mantenibilidad	Valoración
HANGMAN	A	A	A	OK
PLAYER	A	A	A	OK
BALATRO	B	B	A	OK
CARTO	C	C	A	OK
TENNIS	E	A	A	ERROR

Proyecto	Bloqueante	Crítica	Mayor	Menor	Valoración
HANGMAN	0	0	1	5	BUENO
PLAYER	1	2	9	12	MEJORABLE
BALATRO	0	3	9	16	MEJORABLE
CARTO	5	6	13	6	CRÍTICO
TENNIS	0	5	12	8	CRÍTICO



06

Conclusions

Key Findings



Scale and Capability: Five Fully functional applications



Multi-Agent Validation: Role distribution proved to be the most impactful design decision



The Turning Point: From chatbots to integrated AI agents



Most Valuable Model

AI as an Extension, Not a Replacement

AI models do not replace the engineer,
they act as an extension.

The differential value of the engineer:

- **Coordinating agents**
- **Validating results**
- **Translating client needs**

The AI-assisted makes the need for
technical training more valuable than
ever.



Gracias!

¿Alguna pregunta?

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)

